# Cizzy

Şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profili — məhsul spesifikasiyası, xüsusiyyətlər, prioritetlər və MVP planı

YUNEX Hackathon · Versiya 1.3 (MVP canlıdır) · 8 noyabr 2026

## 1. İdeya

**Cizzy** — yaşlılar, həmçinin görmə, eşitmə, hərəkət və anlama çətinliyi olan insanlar üçün şəxsi rəqəmsal əlçatanlıq profilidir. İstifadəçi ehtiyaclarını bir dəfə — səslə, yazaraq və ya əl ilə — bildirir; süni intellekt bunu iri şrift, yüksək kontrast, səsli oxunuş, sadə rejim kimi konkret ayarlara çevirir. İnteqrasiya olunmuş istənilən veb-saytda **"Cizzy-dən ayarları gətir"** düyməsinə bir toxunuşla interfeys dərhal ona uyğunlaşır və hər növbəti girişdə avtomatik tətbiq olunur.

Ad, e-poçt və ehtiyac kateqoriyaları heç bir xidmətə ötürülmür — yalnız istifadəçinin gördüyü və təsdiqlədiyi interfeys ayarları. E-poçtu olmayan istifadəçi hesabsız başlaya bilər, yaxını isə profili onun üçün qurub QR kodla telefonuna ötürə bilər. Dövlət portalı, bank, e-ticarət, təhsil və ya istənilən xidmət Web SDK ilə bir neçə dəqiqəyə qoşulur. Platforma istifadəçi üçün pulsuzdur; qurumlar 3 aylıq pulsuz pilotdan sonra illik lisenziya ödəyir.

**Bir dəfə qur, hər xidmətdə özünə uyğun istifadə et.**

### Problem

- Telefonun öz ayarları əsasən yalnız şrifti böyüdür; tətbiqlərin və saytların çoxu bu ayarlara düzgün uyğunlaşmır, böyüdüləndə dizayn pozulur.
- Cihaz səviyyəsində sadə rejimlər var (iPhone Assistive Access, Samsung Easy Mode), amma onlar bütün telefonu dəyişir — bank və ya dövlət xidmətinin **daxilində** lazımsız hissələri gizlədib əsas əməliyyatı önə çıxaran həll yoxdur.
- Hər xidmətin öz ayar menyusu varsa belə, istifadəçi hər birində ayrı-ayrı tənzimləməli olur — yaşlı insan üçün bu, praktikada mümkün deyil.
- Nəticə: bu insanlar bank, dövlət və digər rəqəmsal xidmətlərdən müstəqil istifadə edə bilmir, başqasından asılı qalır.

### Həll — necə işləyir

**1. Profil**
İstifadəçi platformada ehtiyaclarını səslə, yazaraq və ya əl ilə bildirir.

→

**2. AI ayarları qurur**
Danışıq konkret ayarlara çevrilir, ekranda dərhal göstərilir, istifadəçi təsdiqləyir.

→

**3. Ayarları gətir**
Qoşulmuş saytda/tətbiqdə bir düymə: icazə ver → interfeys uyğunlaşır.

→

**4. Hər yerdə avtomatik**
Növbəti girişlərdə və platformada edilən dəyişikliklər avtomatik gəlir.

### Brauzer genişlənməsindən və telefonun ayarlarından fərqi

| | Telefon ayarları | Brauzer genişlənməsi | Cizzy |
|---|---|---|---|
| Quraşdırma | Hər cihazda ayrıca | Hər brauzerdə ayrıca | Heç nə quraşdırılmır, hesabla gəlir |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Harada işləyir | Yalnız dəstəkləyən tətbiqlər | Yalnız masaüstü veb | Hər brauzerdə: telefon və kompüter |
| Dizayn | Böyüdəndə tez-tez pozulur | Kənardan müdaxilə, pozulur | Saytın öz dizayn sisteminə tətbiq olunur |
| Sadə rejim | Yalnız cihaz səviyyəsində | Yoxdur | Xidmətin daxilində — nəyin qalacağını xidmət özü seçir |
| Partnyor olmadan | İşləyir | İşləyir | SDK lazımdır; SDK-sız rejim (genişlənmə) yol xəritəsinin 1-ci maddəsidir |
| Səslə qurma | Yoxdur | Yoxdur | AI ilə: "yazılar xırdadır" deməyin kifayətdir |

## 2. İstifadəçi platforması (veb)

Platforma veb-saytdır (telefonda "ana ekrana əlavə et" ilə tətbiq kimi işləyir). Əsas prinsip: **ekranda bir anda bir iş**, iri elementlər, sadə dil, hər addım səslə də mümkün. Platformanın özü ilk ekrandan əlçatandır — profil hələ olmasa belə.

### Ana ekran

🎤 **Böyük səs düyməsi**
Ekranın ortasında. Basıb danışır: "Gözüm zəif görür, yazılar xırdadır, mürəkkəb menyular məni çaşdırır."

⌨️ **Yazaraq de**
Danışmaq istəməyən və ya eşitmə çətinliyi olan üçün eyni şeyi sadə mətnlə yazmaq.

⚙️ **Özüm tənzimləyim**
Bütün ayarlar əl ilə — adi istifadəçi və ya dəqiq tənzimləmək istəyən üçün.

### AI axını (səs və mətn)

1. Səs mətnə çevrilir (Azərbaycan və ingilis dili).
2. AI mətndən ayarları çıxarır və strukturlaşdırılmış nəticə (JSON) qaytarır — yalnız mövcud ayarlar siyahısından seçə bilər.
3. Platformanın öz ekranı dərhal yeni ayarlarla dəyişir, AI qısa xülasəni səsli oxuyur: "Yazıları böyütdüm, kontrastı artırdım, sadə rejimi açdım."
4. Üç iri düymə: **Bəli, saxla** · **Yenidən de** · **Özüm dəyişim**.
5. Səs yazısı və mətn saxlanmır; yalnız təsdiqlənmiş ayarlar yadda qalır.

### Qeydiyyat — ehtiyaca uyğun forma

1. **Giriş:** e-poçt və ona göndərilən 6 rəqəmli kod. Şifrə yoxdur — yaşlılar üçün ən böyük maneə aradan qalxır.
2. **"Sizə nə çətinlik yaradır?"** — iri ikonlu kartlar, bir neçəsi seçilə bilər: Görmə · Eşitmə · Hərəkət · Anlama/yaddaş · Oxuma · Texnologiyadan istifadə · Heç biri. Bu addım səslə də keçilə bilər.
3. **Uyğun ayarlar:** yalnız seçilmiş kateqoriyaların ayarları göstərilir. Məsələn, görmə çətinliyi seçən şəxsə eşitmə ayarları çıxmır.
4. Kateqoriyalar və ayarlar istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

> **Diaqnoz yox, ehtiyac.** Forma "hansı xəstəliyiniz var" deyil, "nə çətinlik yaradır" soruşur. Bu seçim könüllüdür, yalnız platformada saxlanır və heç bir sayta ötürülmür — saytlar yalnız nəticədəki interfeys ayarlarını görür.

### Digər ekranlar

- **Bağlı xidmətlər:** profilə qoşulmuş saytların/tətbiqlərin siyahısı, hər birini bir toxunuşla ayırmaq.
- **Hesab:** profili ixrac et, hesabı tam sil.
- **İcazə ekranı:** partnyor saytdan gələndə: "*[Sayt adı]* bu ayarları görmək istəyir: yazı ölçüsü, kontrast, ..." → **İcazə ver** / **İmtina**.
- **Tərtibatçı səhifəsi:** partnyor qeydiyyatı (client ID, icazəli domenlər) və 5 dəqiqəlik inteqrasiya bələdçisi.

## 3. Ayar kateqoriyaları

**A** SDK ayarı özü avtomatik tətbiq edir. **B** SDK ayarı xidmətə bildirir, xidmət öz tərəfində tətbiq edir.

| Kateqoriya | Ayar | Növ | Nə edir |
|---|---|---|---|
| **Görmə** | Yazı ölçüsü | A | 100 / 125 / 150 / 200% |
| | Sətir və hərf aralığı | A | Mətn daha rahat oxunur |
| | Kontrast | A | Normal / yüksək / qaranlıq |
| | Rəng korluğu filtri | A | Protanopiya / deyteranopiya / tritanopiya |
| | Linkləri vurğula | A | Bütün linklərin altı xətli və qalın |
| | Böyük kursor | A | Veb üçün iri siçan göstəricisi |
| | Güclü fokus çərçivəsi | A | Seçilmiş element aydın görünür |
| | Ekran oxuyucu istifadəçisi | B | Xidmət VoiceOver/TalkBack üçün optimallaşdırır |
| **Eşitmə** | Altyazı həmişə açıq | B | Videolarda avtomatik altyazı |
| | Vizual bildiriş | B | Səsli siqnal əvəzinə ekranda işıq/mesaj |
| | Transkript | B | Audio/video üçün mətn variantı |
| | İşarə dili üstünlüyü | B | Varsa işarə dili videosu göstərilir |
| **Hərəkət** | Böyük düymələr | A | Toxunma sahəsi minimum 48 px |
| | Vaxt limitini uzat | B | Bank sessiyası tez bağlanmır |
| | Sürüşdürmə əvəzinə düymə | B | Drag/swipe əməliyyatlarına alternativ |
| | Animasiyaları azalt | A | Hərəkətli effektlər dayanır |
| **Anlama / yaddaş** | Sadə rejim | A | Xidmətin işarələdiyi ikinci dərəcəli hissələr gizlənir |
| | Diqqəti yayındıranları gizlət | A | Reklam, banner, popup gizlənir |
| | Sadə dil | B | Mətnlərin sadələşdirilmiş variantı |
| | Addım-addım rejim | B | Bir ekranda bir əməliyyat |
| | Əməliyyatdan əvvəl təsdiq | B | "Əminsiniz?" sualı — səhv ödənişin qarşısı |
| | İkonların yanında yazı | B | Yalnız ikon yox, mətnli düymələr |
| **Oxuma** | Disleksiya şrifti | A | Oxunması asan şrift |
| | Oxuma xətti | A | Oxunan sətri vurğulayan zolaq |
| | Səsli oxunuş + sürət | A | Seçilən mətn və ya səhifə səslə oxunur |
| **Ümumi** | Dil | B | Azərbaycan / ingilis |

Ayar ekranları tək bir sxem faylından avtomatik yaranır — yeni ayar əlavə etmək sxemə bir sətir yazmaq qədər asandır.

## 4. İnteqrasiya: “Cizzy-dən ayarları gətir”

Partnyor öz giriş sistemini dəyişmir. Düymə Figma-dakı “import” kimi işləyir: ayarlar bizim platformadan partnyor xidmətə gətirilir. Texniki əsas: OAuth 2.0 + PKCE (standart, təhlükəsiz icazə axını).

**1. Düymə** İstifadəçi partnyor saytda düyməyə basır. → **2. Giriş** Cizzy pəncərəsi açılır, e-poçt kodu ilə giriş. → **3. İcazə** “Bu sayt bu ayarları görəcək” → İcazə ver. → **4. Tətbiq** SDK ayarları alır, interfeys dərhal dəyişir. → **5. Sinxron** Növbəti girişdə ən son ayarlar avtomatik çəkilir.

### SDK-lar

| SDK | Nə edir | Partnyor nə edir |
|---|---|---|
| **Web (JavaScript)** | Düyməni çəkir, icazə axınını idarə edir, A növ ayarları CSS dəyişənləri və `data-cz-*` atributları ilə tətbiq edir, səsli oxunuş, `on('preferences')` hadisəsi | Bir `<script>` sətri; dizaynını CSS dəyişənlərinə bağlayır; sadə rejimdə gizlənəcəkləri işarələyir |

```
<!-- Web: 3 addım -->
<script src="https://cizzy.az/sdk.js"
        data-client-id="startup-demo"></script>
<div data-cz-button></div>

/* CSS */
html { font-size: calc(16px * var(--cz-font-
scale, 1)); }

<!-- Sadə rejimdə gizlənəcək hissə -->
<aside data-cz-simple="hide">...</aside>
```

### API

| Endpoint | Təyinat |
|---|---|
| `GET /oauth/authorize` | Giriş və icazə ekranı (client_id, redirect_uri, code_challenge, state) |
| `POST /oauth/token` | Kodu tokenə dəyişir; hər sayt üçün ayrıca anonim istifadəçi ID-si qaytarır |
| `GET /v1/preferences` | Ən son interfeys ayarları (Bearer token ilə) |
| `POST /v1/assistant/transcribe` | Səs → mətn (yalnız platforma daxili) |
| `POST /v1/assistant/interpret` | Mətn → təklif olunan ayarlar (yalnız platforma daxili) |
| `GET/DELETE /v1/connections` | Bağlı xidmətlər və bağlantını ləğv etmə |
| `POST /v1/clients` | Partnyor qeydiyyatı: ad, icazəli domenlər, redirect ünvanları |

### Xidmətə ötürülən məlumat (nümunə)

```
{
  "version": 1,
  "fontScale": 1.5, "lineSpacing": 1.5, "letterSpacing": 0.05,
  "contrast": "high", "colorFilter": "none",
  "highlightLinks": true, "largeCursor": false, "strongFocus": true,
  "largeTargets": true, "reduceMotion": true,
  "simpleMode": true, "hideDistractions": true,
  "dyslexiaFont": false, "readingRuler": false,
  "tts": true, "ttsRate": 0.8,
  "captions": false, "visualAlerts": false,
  "extendedTimeouts": true, "confirmActions": true, "plainLanguage": true,
  "language": "az"
}
```

Kateqoriya seçimi (“görmə”, “eşitmə” və s.), ad, e-poçt və səs yazıları bu məlumata daxil deyil.

### “Səhifəni izah et” (AI)

Qoşulmuş saytda SDK istifadəçiyə səhifəni sadə dildə başa salır. Sayt heç nə əlavə etməli deyil.

| Funksiya | Nə edir |
|---|---|
| Bu səhifə nədir? | Qısa başlıq, 2–3 cümləlik xülasə və əsas məqamlar |
| Bu səhifədə nə edə bilərsiniz | Vacib düymələr, nə etdikləri və “Göstər” ilə yerini işarələmək |
| ❓ Bu nədir? | İstənilən düyməyə toxunanda nə etdiyini izah edir (ikon və gizli funksiyalar da) |
| `data-ai="auto"` | Uzun başlığın altına avtomatik “Sadə dildə” qutusu |
| Yaddaş köməkçisi | Sadə rejimdə yuxarıda “📍 Siz buradasınız: …” zolağı və “Nə edim?” düyməsi |

> **Məxfilik:** form dəyərləri və `data-cz-private` bölmələri AI-a göndərilmir. Sayt `data-ai="off"` ilə funksiyanı tam bağlaya bilər.

### Davranış və qoruma qatı

| Funksiya | Nə edir |
|---|---|
| Action Guard | Sayt kritik düyməni `data-cz-guard` ilə işarələyir. İstifadəçi aydın təsdiq ekranı görür. Qiymətləndirmə brauzerdə aparılır, əməliyyat məlumatı serverə getmir. |
| Təhlükəsiz rejim | “Kimsə zəng edib kod və ya pul istəyir” düyməsi: dərhal izah, etibarlı şəxsə xəbər, 24 saatlıq `guardLevel: strict`. Qoşulmuş saytlarda ödəniş əlavə suallar və gözləmə ilə olur. |
| Form Guide | Bir ekranda bir sahə, yanında sadə izah, irəliləyiş çubuğu. |

> Qoruma yalnız qoşulmuş saytlarda işləyir. Fırıldaqçının saxta saytında SDK olmayacaq.

## 5. Məxfilik və təhlükəsizlik

- **Xidmətlərə yalnız interfeys ayarları gedir.** Ad, e-poçt və ehtiyac kateqoriyaları ötürülmür; yalnız istifadəçinin gördüyü və təsdiqlədiyi ayarlar. (Qeyd: "ekran oxuyucu" kimi bəzi ayarlar dolayı məlumat verə bilər — buna görə hər xidmət üçün ayrıca icazə və ayrıca anonim ID istifadə olunur.)
- **Hər xidmət üçün ayrıca anonim ID.** Fərqli saytlar eyni istifadəçini öz aralarında tanıya bilmir.
- **Səs saxlanmır.** Səs mətnə çevrilir, yazı serverdə saxlanılmır.
- **Hüquqi yoxlama:** Azərbaycanın şəxsi məlumatlar qanunu ilə uyğunluq hüquqşünasla yoxlanılmalıdır (hələ edilməyib).
- **Ehtiyac kateqoriyaları könüllüdür**, yalnız platformada uyğun ekran göstərmək üçün istifadə olunur və verilənlər bazasında şifrələnmiş saxlanılır (AES-256-GCM).
- **Fırıldaqçılığa qarşı:** icazə ekranında "Təsdiqlənmiş tərəfdaş" nişanı və ya xəbərdarlıq; yalnız qeydiyyatlı domenlərə yönləndirmə; hər ekranda "Cizzy heç vaxt şifrə, kart məlumatı və ya pul istəmir".
- **Fail-open:** Cizzy serveri cavab verməsə belə partnyor sayt bloklanmır — SDK asinxron yüklənir və son ayarları cihazdakı keşdən tətbiq edir.
- **AI limitləri:** istifadəçi başına dəqiqəlik və gündəlik limit; AI cavabı sxemə qarşı serverdə yoxlanılır, yanlış açar/dəyər atılır; ayar təsdiqsiz saxlanmır, "əvvəlki ayarlara qayıt" var.
- **Tam nəzarət istifadəçidədir:** hər bağlantını ayırmaq, profili ixrac etmək, hesabı silmək.
- **Standart təhlükəsizlik:** OAuth 2.0 + PKCE, yalnız icazəli domenlərə yönləndirmə, qısa ömürlü tokenlər.
- **WCAG uyğunluğunu əvəz etmir, tamamlayır.** Uyğunluq xidmətin öz kodunda təmin olunur; Cizzy istifadəçinin şəxsi seçimlərini ona çatdırır.

## 6. Biznes modeli

- **İstifadəçi üçün pulsuz** — həmişə.
- **Qurumlar üçün:** 3 aylıq pulsuz pilot → illik lisenziya (B2B / B2G). Qiymət hələ fərziyyədir.
- **Pilotda ölçülən nəticə:** əməliyyatı yarımçıq tərk edən yaşlı istifadəçilərin payı, çağrı mərkəzinə düşən "necə edim" sorğuları, əməliyyatın addım sayı və müddəti (əvvəl/sonra).
- **Hədəf sübut:** bir bankdan niyyət məktubu (LOI).
- **Niyə ödəyirlər:** ölçülə bilən nəticə (yuxarıdakı göstəricilər), yaşlanan müştəri bazası, ESG hesabatı, inteqrasiyanın sadəliyi (bir sətir). EAA ikinci dərəcəli arqumentdir — Cizzy uyğunluğu əvəz etmir.
- **İlk addım konkretdir:** 1 bank + 1 dövlət portalı. İstifadəçini onlar gətirir; partnyorsuz dəyər üçün brauzer genişlənməsi yol xəritəsində birincidir.

## 7. Prioritetlər və MVP vəziyyəti

> **MVP hazırdır (8 noyabr 2026):** P0 və P1-in hamısı yazılıb və test olunub — canlı saytda veb axın 7/7 addım və aptek ssenarisi keçir, API 41/41 yoxlama (sınaq AI serveri ilə).

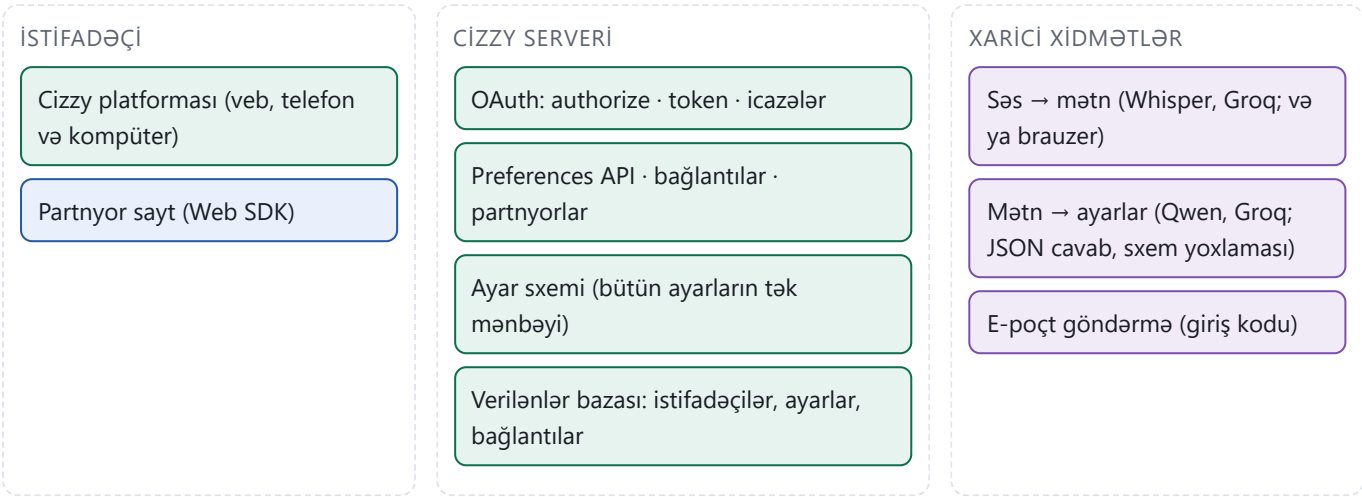
P0 demo üçün mütləqdir P1 bu gün hədəf P2 vaxt qalarsa Yol xəritəsi hackathondan sonra

| Prioritet | Hissə | Əhatə |
|---|---|---|
| P0 | İstifadəçi platforması | E-poçt kodu ilə giriş, ehtiyac kartları ilə qeydiyyat, sxemdən yaranan əl ilə ayar ekranı, canlı önizləmə |

| | | |
|---|---|---|
| P0 | AI köməkçi | Böyük səs düyməsi + "yazaraq de", səs → mətn, mətn → ayarlar, səsli xülasə, təsdiq düymələri |
| P0 | API | OAuth + PKCE, `/v1/preferences`, partnyor qeydiyyatı, hər sayt üçün anonim ID |
| P0 | Web SDK | Düymə, icazə axını, şrift, aralıq, kontrast, sadə rejim, diqqəti yayındıranları gizlət, böyük düymələr, animasiyanı azalt, səsli oxunuş |
| P0 | Startup inteqrasiyası + demo | Partnyor sayta Web SDK, əvvəl/sonra video ssenarisi |
| P1 | Qalan A növ ayarlar | Rəng korluğu filtri, disleksiya şrifti, oxuma xətti, böyük kursor, linkləri vurğula, fokus çərçivəsi |
| P1 | Bağlı xidmətlər + tərtibatçı səhifəsi | Bağlantını ləğv etmə, inteqrasiya bələdçisi |
| P2 | B növ ayarların demosu | Partnyor saytda vaxt limiti, təsdiq sualı, altyazı nümunəsi |
| P2 | İngilis dili ✓ | Platforma, SDK, AI cavabları və demo səhifələr tam ingiliscə |
| ✓ | Əlavə (rəy əsasında) | E-poçtsuz başlama, yaxının QR ilə profil ötürməsi, "təsdiqlənmiş tərəfdaş" nişanı, uyğunluq göstəricisi ("bu sayt ayarlarınızdan 10/11-ni dəstəkləyir"), sayt sahibləri üçün `?cz-check` yoxlaması, AI aydınlaşdırıcı sual + geri qaytarma + limit, açıq sxem (WCAG / ISO/IEC 24751 xəritəsi), fail-open SDK |
| YX 1 | SDK-sız rejim | SDK qoşmayan saytlar üçün brauzer genişlənməsi |
| YX | Dövlət kimliyi | ASAN Login / SİMA ilə bağlantı |
| YX | Genişlənmə | Səslə idarəetmə, Flutter/React Native SDK, partnyor analitika paneli, xidmətlər üçün əlçatanlıq yoxlaması |

> **Kəsmə sırası** (vaxt çatmazsa): B növ ayarların demosu. P0 hissələrdən kəsilmir.

## 8. Texniki arxitektura




| Hissə | Texnologiya |
|---|---|
| Platforma + API | Next.js (TypeScript), bir layihədə |
| Verilənlər bazası | PostgreSQL (Supabase), ayrıca `dedio` sxemi, miqrasiyalarla |
| Web SDK | TypeScript, tək fayl, asılılıqsız |
| AI | Pulsuz: Groq — Whisper (səs) + Qwen (ayarların çıxarılması və səhifə izahı); istənilən OpenAI-uyğun API ilə dəyişdirilə bilər |
| Səsli oxunuş | Brauzerin Web Speech API-si; Azərbaycan səsi yoxdursa bulud TTS |

## 9. Demo ssenarisi (video)

1. **Əvvəl:** Əli baba (72 yaş, görməsi zəif) startup saytına girir. Yazılar xırdadır, ayar axtarır, tapmır; brauzerdə böyüdəndə səhifə pozulur.
2. **Profil:** Cizzy-də böyük səs düyməsinə basıb deyir: "Yazıları oxuya bilmirəm, menyular çox qarışıqdır." Ekran dərhal dəyişir, köməkçi səslə izah edir, "Bəli, saxla".
3. **Bağlama:** Startup saytında "Cizzy-dən ayarları gətir" → giriş → icazə. Sayt dərhal iri yazı, yüksək kontrast və sadə rejimə keçir.
4. **Hər yerdə:** Eyni hesabla telefondakı demo tətbiqə girir — ayarlar orada da avtomatik gəlir.
5. **Nəzarət:** Platformada yazı ölçüsünü dəyişir — saytda yansıyır. "Bağlı xidmətlər"dən bağlantını ayırır.

### Ssenarilər

Demo səhifələri DEMO Market saytındadır. Hamısı nümunədir, real qurum deyil.

| Kim | İndi | Cizzy ilə |
|---|---|---|
| **Əli baba**, 72 yaş, görməsi zəif — dərman sifarişi ( `/aptek` ) | Xırda yazı, qarışıq menyu; "kuryer" zəng edib kart kodunu istəyir | Yazılar böyük, reklam gizli; Action Guard: "Siz 45 AZN ödəyirsiniz"; Təhlükəsiz rejim: "Bu fırıldaqdır", qızına xəbər, ödəniş dayandırılır |

| | | |
|---|---|---|
| **Südabə xanım**, 65 yaş, oxumaq çətindir — dövlət arayışı ( `/arayis` ) | Reklam banneri, 5 menyu, uzun hüquqi mətn | Yayındırıcılar gizlənir, mətn sadə dildə 2 cümlə, ikonların yanında ad, səsli oxu, oxunaqlı şrift, oxuma xətti |
| **Aytən**, 38 yaş, anası rayondadır — uzaqdan kömək | Telefonla addım-addım izah və ya anasının telefonunu alıb özü edir | Profili bir dəfə qurur, QR kodla anasının telefonuna ötürür; anasının e-poçtu olmasa belə işləyir |
| Unutqanlığı başlayan yaşlı — həkimə yazılma ( `/xestexana` ) | 10 rəngli düymə, sürüşən reklam, niyə girdiyini unudur | Yalnız "Həkimə yazılmaq" qalır, reklam dayanır, daimi " 📍 Siz buradasınız" zolağı, təsdiqdən əvvəl səsli təkrar |
| Hər kəs — uzun xəbər ( `/xeber` ) | 40 sözlük başlıq, ağır rəsmi dil | Avtomatik "Sadə dildə" qutusu; "Bu nədir?" ilə ⌕ ◐ 🔔 kimi işarələrin izahı |

**Pilotda ölçüləcək göstəricilər:** əməliyyatı yarımçıq tərk edənlərin payı, səhv köçürmələr, çağrı mərkəzinə "necə edim" zəngləri.

## 10. Münsiflərin sualları

| Sual | Cavab |
|---|---|
| Telefonda onsuz da böyük yazı var. | Telefon yalnız şrifti böyüdür və tətbiqlərin çoxu buna uyğunlaşmır. Biz sadə rejim, vaxt limiti, təsdiq kimi xidmət daxilindəki ayarları da gətiririk və səslə bir dəfə qurmaq imkanı veririk. |
| Qurumlar niyə qoşulsun? | Yaşlanan müştəri bazası, ESG və EAA tələbləri. İnteqrasiya bir SDK və bir neçə CSS dəyişənidir. |
| Məlumat sızarsa? | Xidmətlərdə yalnız interfeys ayarları var, ad və sağlamlıq məlumatı yoxdur. Hər sayt üçün ID fərqlidir, səs saxlanmır. |
| accessiBe kimi overlay-lərdən fərqi? | Onlar sayta öz təxminləri ilə kənardan müdaxilə edir və uyğunluq vəd edir. Biz istifadəçinin real seçimini saytın öz dizaynına veririk və WCAG-ı əvəz etdiyimizi iddia etmirik. |
| SDK qoşmayan saytlarda nə olacaq? | Yol xəritəsində: brauzer genişlənməsi. |
| Kim ilk qoşulacaq? | 1 bank + 1 dövlət portalı — istifadəçiləri onlar gətirir. 3 aylıq pulsuz pilot, nəticə ölçülür. |
| Bu artıq var — GPII / Morphic? | GPII/Morphic ideyanı kitabxana və iş kompüterlərində sübut edib. Biz onu bank və dövlət xidmətlərinin daxilinə — veb xidmətlərə gətiririk; sadə rejim və təsdiq kimi xidmət daxilindəki ayarlar orada yoxdur. |
| Serveriniz çöksə bank saytı da çökəcək? | Xeyr. SDK asinxron yüklənir və heç vaxt səhifəni bloklamır; server cavab verməsə son ayarlar cihazdakı keşdən tətbiq olunur (fail-open). |
| Yaşlının e-poçtu yoxdursa? | E-poçtsuz başlaya bilər; ya da nəvəsi profili qurub QR kodla onun telefonuna ötürür. SMS kodu yol xəritəsindədir. |
| Fırıldaqçı saxta düymə qoysa? | Yalnız qeydiyyatlı domenlər icazə ala bilər; icazə ekranında "təsdiqlənmiş tərəfdaş" nişanı; platforma heç vaxt şifrə, kart və pul istəmir və bunu hər ekranda yazır. |
| Sxeminiz standartdırmı? | Sxem açıqdır ( `/v1/schema` , CC BY 4.0) və hər ayar WCAG 2.2 meyarlarına və ISO/IEC 24751 sahələrinə xəritələnib (yaxın uyğunluq). |

## 11. Risklər və açıq suallar

| Mövzu | Vəziyyət |
|---|---|
| Azərbaycan dilində səs → mətn | Whisper keyfiyyəti yaşlı nitqi ilə yoxlanmalıdır. Mətnlə yazmaq səslə bərabər əsas yoldur; demo üçün əvvəlcədən çəkilmiş ehtiyat video hazırlanmalıdır. |
| Real istifadəçi testi | Hələ edilməyib. 3–5 nəfərlə (yaşlı qohum, tanış) 5 dəqiqəlik test: addım sayı və vaxt (əvvəl/sonra) + bir qısa rəy pitch üçün ən güclü sübutdur. |
| Azərbaycan dilində səsli oxunuş | Brauzerlərdə Azərbaycan səsi olmaya bilər — test lazımdır; yoxdursa bulud TTS. |
| AI açarı | Pulsuz Groq planı dəqiqədə 8000 token verir (təxminən 2–3 köməkçi sorğusu); çox istifadəçi üçün ödənişli plan lazımdır. Real açarla test olunub. |
| Hosting və domen | Platforma və demo sayt Vercel-də, verilənlər bazası Supabase-də işləyir. Öz domeni hələ qoşulmayıb. |

## 12. İş planı (vəziyyət)

1. ✓ API müqaviləsi və ayar sxemi.
2. ✓ Platforma + API · Web SDK.
3. ✓ AI köməkçi (səs, mətn, aydınlaşdırıcı sual, təsdiq, geri qaytarma).
4. ✓ DEMO Market inteqrasiyası + avtomatik testlər.
5. ✓ Canlı yerləşdirmə (Vercel + Supabase) və real Groq açarı ilə AI.
6. ○ Yaşlı nitqi ilə Azərbaycan dilində səs testi.
7. ○ Öz saytınıza inteqrasiya, 3–5 nəfərlik istifadəçi testi, demo videosu.